JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 23rd January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

पानी का pH $25^{\circ}C$ पर 7 होता है। यदि पानी को $80^{\circ}C$ तक गर्म किया जाए, तो इसका pH :

(A) घटेगा

(B) वही रहेगा

(C) बढ़ेगा

(D) H^{+} सांद्रता बढ़ती है, OH^{-} सांद्रता घटती है

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

जब एक गैर-वाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है, तो विलायक का वाष्प दबाव 10 mm of Hg से घट जाता है। विलयन में विलेय का मोल प्रभाज 0.2 है। यदि वाष्प दबाव में कमी 20 mm of Hg हो, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) 0.2 (B) 0.4 (C) 0.8 (D) 0.6

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

सूची - I को सूची - II से मिलाएँ

	सूची - I		सूची - II
(A)	कांसा	(I)	Cu, Ni
(B)	पीतल	(II)	Fe, Cr, Ni, C
(C)	यू.के. का चाँदी का सिक्का	(III)	Cu, Zn
(D)	स्टेनलेस स्टील	(IV)	Cu, Sn

dekhoexams.com

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(B) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(C) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(D) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

दो वाष्पशील तरल अवयवों 1 और 2 का एक द्विअवयवी विलयन मान लें। x_1 और y_1 क्रमशः द्रव और वाष्प प्रावस्था में अवयव 1 के मोल अंश हैं। $\frac{1}{x_1}$ बनाम $\frac{1}{y_1}$ के रैखिक आलेख की प्रवणता और अंतःखंड क्रमशः हैं :

dekhoexams.com

(A) $\frac{P_1^0}{P_2^0}, \frac{P_1^0-P_2^0}{P_2^0}$

(B) $\frac{P_2^0}{P_1^0}, \frac{P_2^0-P_1^0}{P_2^0}$

(C) $\frac{P_2^0}{P_1^0}, \frac{P_1^0-P_2^0}{P_2^0}$

(D) $\frac{P_1^0}{P_2^0}, \frac{P_2^0-P_1^0}{P_2^0}$

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे कुछ समूह 14 तत्वों की परमाणु संख्याएँ दी गई हैं। जिस तत्व का गलनांक सबसे कम है, उसकी परमाणु संख्या क्या है?

(A) 14 (B) 50 (C) 6 (D) 82

dekhoexams.com

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : अल्कोहल और फीनॉल का क्वथनांक C -परमाणुओं की संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है।

कथन (II) : अल्कोहल और फीनॉल का क्वथनांक अन्य वर्गों के यौगिकों जैसे ईथर, हैलोऐल्केन की तुलना में अधिक होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है (B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

dekhoexams.com

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

प्रोटीन की α-हेलिक्स और β-प्लेटेड शीट संरचनाएं किससे संबंधित हैं?

(A) तृतीयक संरचना (B) चतुष्क संरचना (C) प्राथमिक संरचना (D) द्वितीयक संरचना

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

अभिक्रियाओं की स्वतःप्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है :

	ΔH	ΔS	ताप	स्वतःप्रवर्तिता
(A)	+	−	किसी भी T	स्वतःप्रवर्तित नहीं
(B)	+	+	निम्न T	स्वतःप्रवर्तित
(C)	−	−	निम्न T	स्वतःप्रवर्तित नहीं
(D)	−	+	किसी भी T	स्वतःप्रवर्तित

गलत संयोजन हैं :

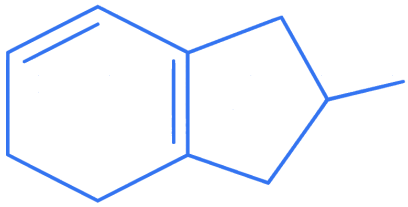
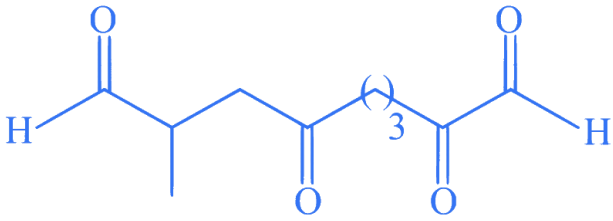
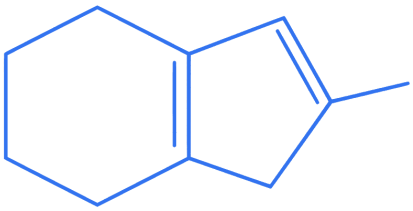
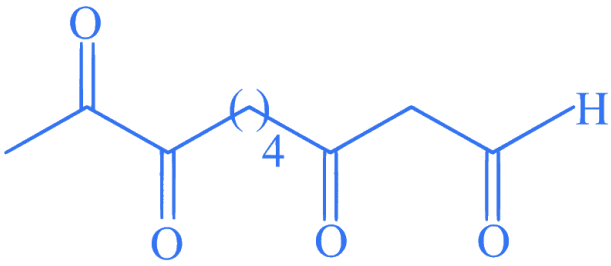
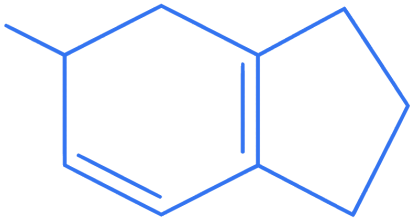
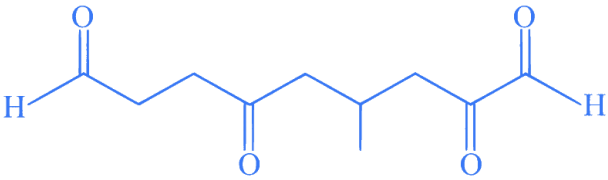
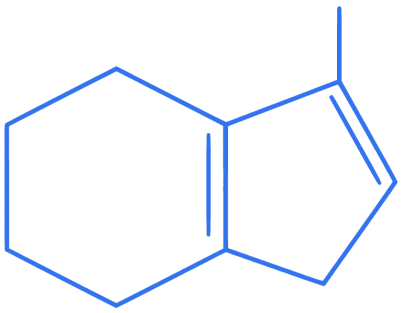
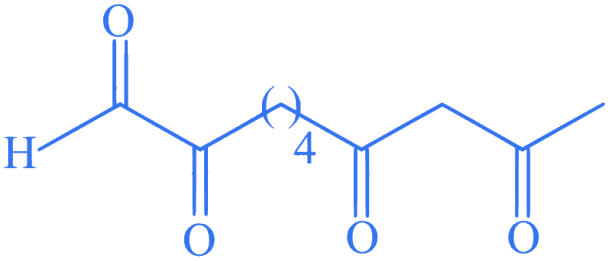
(A) (A) और (C) केवल (B) (B) और (D) केवल (C) (A) और (D) केवल (D) (B) और (C) केवल

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I से सूची - II का मिलान करें

	सूची - I ($C_{10}H_{14}$ के समावयवी)		सूची - II (ओज़ोनी अपघटन उत्पाद)
(A)		(I)	
(B)		(II)	
(C)		(III)	
(D)		(IV)	

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) $-$(III), (B) $-$ (IV), (C) $-$ (I), (D)$-$ (II)

(B) (A) $-$ (I), (B) $-$ (IV), (C) $-$ (III), (D) $-$ (II)

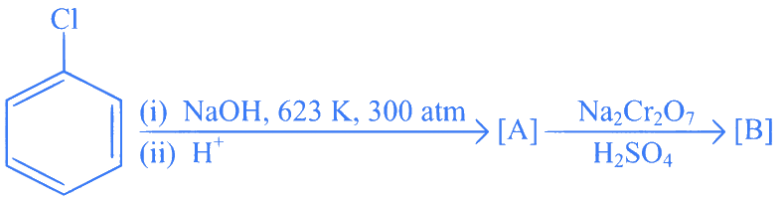
(C) (A) $-$ (III), (B) $-$ (II), (C) $-$ (I), (D) $-$ (IV)

(D) (A) $-$ (II), (B) $-$ (II), (C) $-$ (I), (D) $-$ (IV)

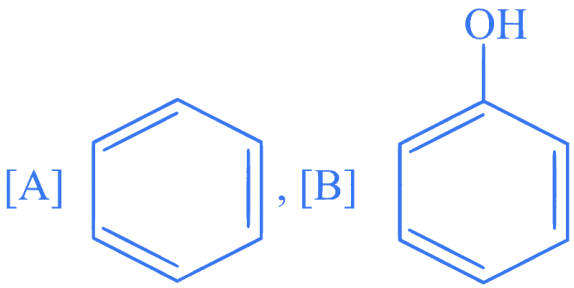
Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

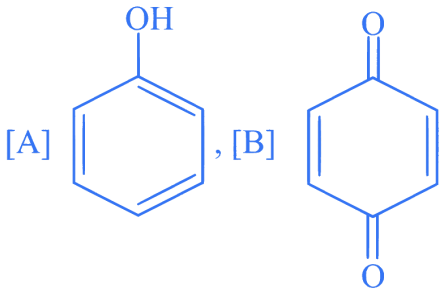
निम्नलिखित अभिक्रिया में क्रमशः उत्पाद [A] और [B] को पहचानें:



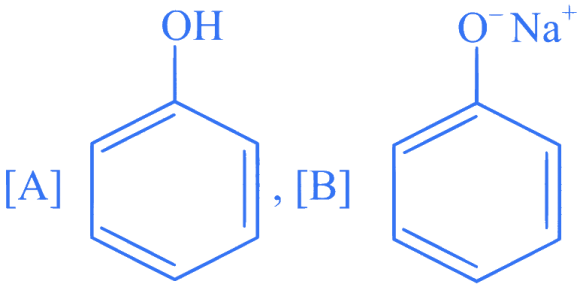
(A)



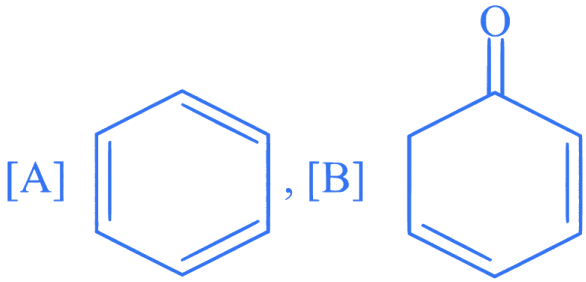
(B)



(C)



(D)

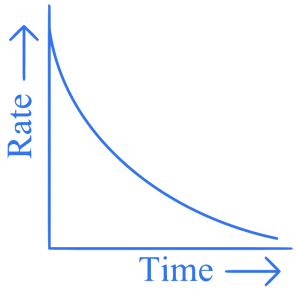


Q11. MCQ (Single Correct Answer)

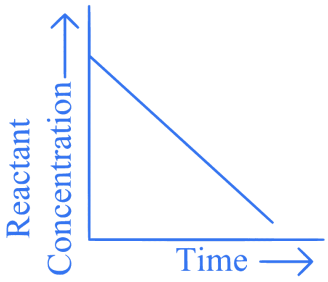
dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ शून्य कोटि की अभिक्रिया को सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शाता है?

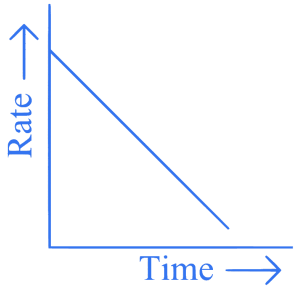
(A)



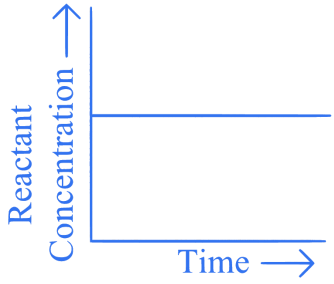
(B)



(C)



(D)



Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

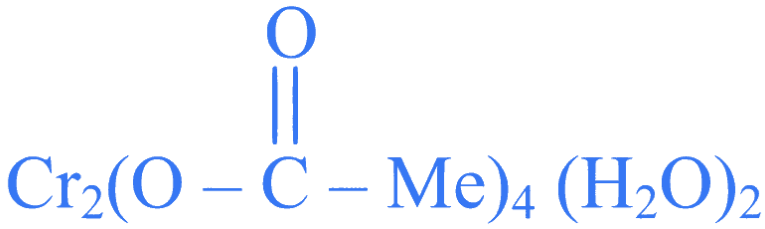
उन उपसहसंयोजन संकुलों को पहचानें जिनमें केंद्रीय धातु आयन का d^4 विन्यास होता है।

(A) $[FeO_4]^{2-}$

(B) $[Mn(CN)_6]^{3-}$

(C) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(D)



(E) $[NiF_6]^{2-}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (B), (C) और (D) केवल

(B) (C) और (E) केवल

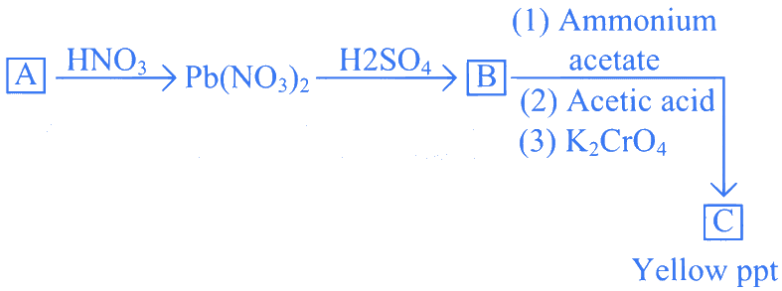
(C) $(A), (B)$ और (E) केवल

(D) (B) और (D) केवल

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दिए गए अभिक्रिया क्रम में A, B और C की पहचान करें।



(A) $PbCl_2, PbSO_4, PbCrO_4$

(B) $PbS, PbSO_4, Pb(CH_3COO)_2$

(C) $PbS, PbSO_4, PbCrO_4$

(D) $PbCl_2, Pb(SO_4)_2, PbCrO_4$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

कुछ अर्ध-सेलों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव नीचे दिए गए हैं :

$E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34\ V, E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76\ V$

$E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag} = 0.80\ V, E^{\circ}_{Mg^{2+}/Mg} = -2.37\ V$

निम्नलिखित में से कौन सा सेल सबसे ऋणात्मक ΔG° मान देता है?

(A) $Zn\left|Zn^{2+}(1M)\right|\left|Ag^{+}(1M)\right|Ag$

(B) $Ag\left|Ag^{+}(1M)\right|\left|Mg^{2+}(1M)\right|Mg$

(C) $Zn\left|Zn^{2+}(1M)\right|\left|Mg^{2+}(1M)\right|Mg$

(D) $Cu\left|Cu^{2+}(1M)\right|\left|Ag^{+}(1M)\right|Ag$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अभिक्रिया पर विचार करें

$X_2Y(g) \rightleftharpoons X_2(g) + \frac{1}{2}Y_2(g)$

$X_2Y(g)$ के वियोजन की मात्रा (x) और इसके साम्य स्थिरांक Kp के बीच सही संबंध दर्शाने वाला समीकरण _____ है।

मान लें कि x बहुत ही छोटा है।

(A) $x = \sqrt[3]{\frac{Kp}{p}}$

(B) $x = \sqrt[3]{\frac{Kp}{2p}}$

(C) $x = \sqrt[3]{\frac{2Kp^2}{p}}$

(D) $x = \sqrt[3]{\frac{2Kp}{p}}$

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं :

वक्तव्य (I) : किसी दिए गए कोश के लिए, अनुमत कक्षकों की कुल संख्या n^2 द्वारा दी जाती है।

वक्तव्य (II) : किसी भी उपकोश के लिए, कक्षकों का स्थानिक अभिविन्यास शून्य सहित $-l$ से $+l$ तक के मानों द्वारा दिया जाता है।

उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

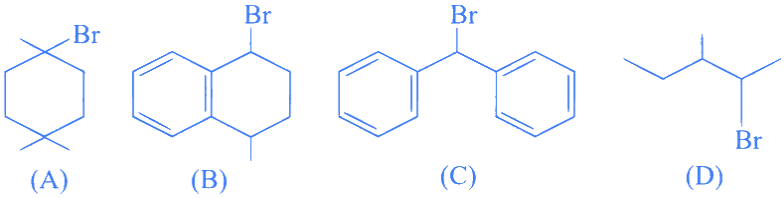
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है

(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिकों के विलायक-अपघटन की सापेक्ष दर का आरोही क्रम क्या है:



(A) $(C) < (D) < (B) < (A)$

(B) $(D) < (A) < (B) < (C)$

(C) $(D) < (B) < (A) < (C)$

(D) $(C) < (B) < (A) < (D)$

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे तत्वों के X-किरण स्पेक्ट्रम के बारे में दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : $\sqrt{\nu}$ ($\nu =$ उत्सर्जित X-किरणों की आवृत्ति) बनाम परमाणु द्रव्यमान का आलेख एक सीधी रेखा है।

कथन (II) : ν ($\nu =$ उत्सर्जित X-किरणों की आवृत्ति) बनाम परमाणु क्रमांक का आलेख एक सीधी रेखा है। उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है

(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए:

$$\mathrm{K_2Cr_2O_7} \xrightarrow[-\mathrm{H_2O}]{\mathrm{KOH}} [\mathrm{A}] \xrightarrow[-\mathrm{H_2O}]{\mathrm{H_2SO_4}} [\mathrm{B}] + \mathrm{K_2SO_4}$$

उत्पाद $[A]$ तथा $[B]$ क्रमशः हैं :

(A) $\mathrm{K_2Cr(OH)_6}$ तथा $\mathrm{Cr_2O_3}$

(B) $\mathrm{K_2CrO_4}$ तथा $\mathrm{Cr_2O_3}$

(C) $\mathrm{K_2CrO_4}$ तथा $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$

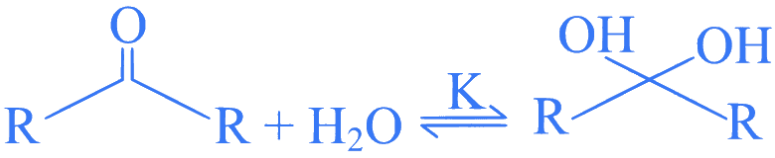
(D) $\mathrm{K_2CrO_4}$ तथा CrO

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

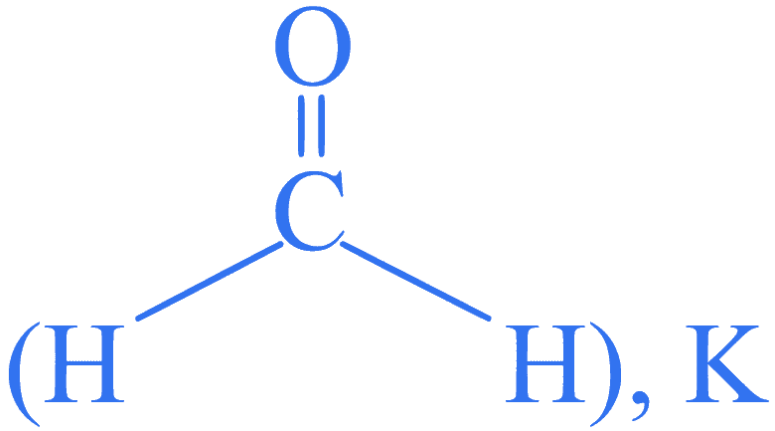
dekhoexams.com

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं:

निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें

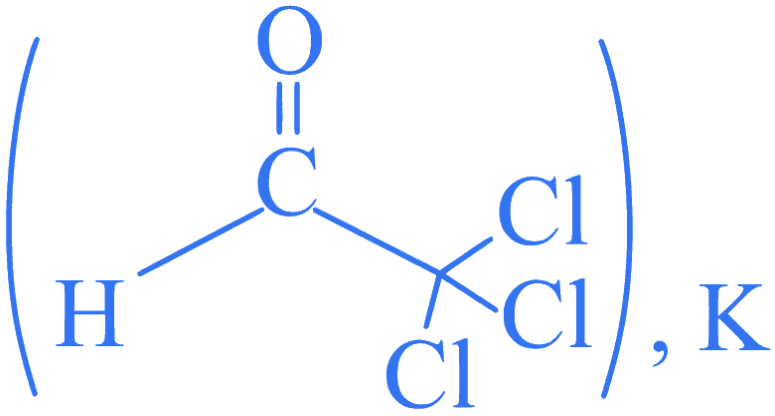


वक्तव्य (I): फार्मल्डिहाइड के मामले में



लगभग 2280 है, छोटे प्रतिस्थापियों के कारण जलयोजन तेज होता है।

वक्तव्य (II) : ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड के मामले में



लगभग 2000 है –Cl के –I प्रभाव के कारण।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) वक्तव्य I सत्य है लेकिन वक्तव्य II असत्य है

(B) वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों सत्य हैं

(C) वक्तव्य I असत्य है लेकिन वक्तव्य II सत्य है

(D) वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों असत्य हैं

Q21. Numerical

10% हाइड्रोजन युक्त एक कार्बनिक यौगिक (X) के 0.01 मोल का पूर्ण दहन करने पर $0.9\ \mathrm{g}\ \mathrm{H_2O}$ उत्पन्न होता है। (X) का मोलर द्रव्यमान _____ $\mathrm{g\ mol^{-1}}$ है।

dekhoexams.com

Q22. Numerical

दी गई जानकारी से $\mathrm{X_2}\Delta\mathrm{H^\circ_{bond}}$ की बंध विच्छेद एन्थैल्पी _____ $\mathrm{kJmol^{-1}}$ (निकटतम पूर्णांक) है।

$\mathrm{M^+X^-(s) \rightarrow M^+(g) + X^-(g)\Delta H^\circ_{lattice} = 800\ kJ\ mol^{-1}}$

$\mathrm{M(\ s) \rightarrow M(\ g)\Delta H^\circ_{sub} = 100\ kJ\ mol^{-1}}$

$\mathrm{M(\ g) \rightarrow M^+(g) + e^-(g)\Delta H^\circ_i = 500\ kJ\ mol^{-1}}$

$\mathrm{X(\ g) + e^-(g) \rightarrow X^-(g)\Delta H^\circ_{eg} = -300\ kJ\ mol^{-1}}$

$\mathrm{M(\ s) + \frac{1}{2}X_2(\ g) \rightarrow M^+X^-(s)\Delta H^\circ_f = -400\ kJ\ mol^{-1}}$

[दिया गया: $\mathrm{M^+X^-}$ एक शुद्ध आयनिक यौगिक है और X गैसीय अवस्था में एक द्विपरमाणुक अणु $\mathrm{X_2}$ का निर्माण करता है]

dekhoexams.com

Q23. Numerical

जब 81.0 g एल्युमिनियम को 128.0 g ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करने दी जाती है, तो उत्पन्न एल्युमिनियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ग्राम में _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया :

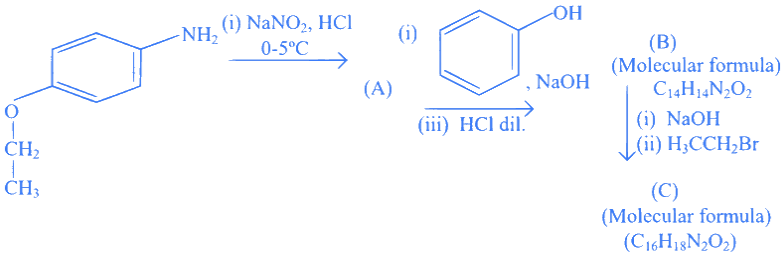
Al का मोलर द्रव्यमान $27.0\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है

O का मोलर द्रव्यमान $16.0\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है

dekhoexams.com

Q24. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम पर विचार करें।



मुख्य उत्पाद C में $\mathrm{sp^3}$ संकरित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

एक यौगिक ' X ' 2 मोल हाइड्रोजन को अवशोषित करता है और ' X ' $\mathrm{KMnO_4 \mid H^+}$ के साथ ऑक्सीकरण पर निम्नलिखित देता है

$\mathrm{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3}$, $\mathrm{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH}$ and $\mathrm{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH.}$

यौगिक ' X ' में उपस्थित कुल σ बंधों की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\mathrm{I}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{\frac{3}{2}} x}{\sin^{\frac{3}{2}} x+\cos^{\frac{3}{2}} x} \mathrm{d}x$, तब $\int_0^{2\mathrm{I}} \frac{x \sin x \cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x} \mathrm{d}x$ बराबर है :

(A) $\frac{\pi^2}{12}$ (B) $\frac{\pi^2}{4}$ (C) $\frac{\pi^2}{16}$ (D) $\frac{\pi^2}{8}$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

कितने जटिल संख्याएं z, जो $|z|=1$ और $\left|\frac{z}{\bar{z}}+\frac{\bar{z}}{z}\right|=1$, को संतुष्ट करती हैं :

(A) 8 (B) 10 (C) 4 (D) 6

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ की उस जीवा की लंबाई जिसका मध्य बिंदु $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ है :

(A) $\frac{2}{3}\sqrt{15}$ (B) $\frac{1}{3}\sqrt{15}$ (C) $\sqrt{15}$ (D) $\frac{5}{3}\sqrt{15}$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

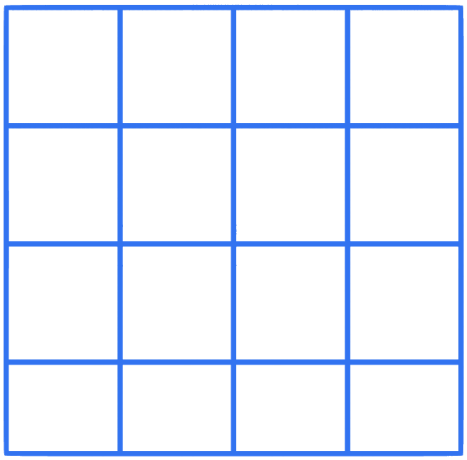
मान लीजिए कि बिंदु A, बिंदुओं $\mathrm{P}(-1,-1,2)$ और $\mathrm{Q}(5,5,10)$ को जोड़ने वाले रेखा खंड को आंतरिक रूप से $r:1(r>0)$ के अनुपात में विभाजित करता है। यदि O मूलबिंदु है और $(\overrightarrow{\mathrm{OQ}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OA}})-\frac{1}{5}|\overrightarrow{\mathrm{OP}} \times \overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2=10$, तो r का मान क्या है :

(A) $\sqrt{7}$ (B) 14 (C) 7 (D) 3

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

एक बोर्ड में 16 वर्ग होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है:



इन 16 वर्गों में से, दो वर्ग यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। इसकी संभावना क्या है कि उनका कोई भी पक्ष साझा नहीं करता है:

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{23}{30}$ (D) $\frac{7}{10}$

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखाओं $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+3}{-3}$ और $\frac{x+1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+5}{-5}$ के बीच की न्यूनतम दूरी का वर्ग $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m, n परस्पर अभाज्य संख्याएँ हैं, तो $m+n$ का मान क्या होगा :

(A) 14 (B) 6 (C) 21 (D) 9

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $\mathrm{X}=\mathbf{R}\times\mathbf{R}$। X पर R संबंध को इस प्रकार परिभाषित करें :

$(a_1,b_1)R(a_2,b_2)\Leftrightarrow b_1=b_2$

वक्तव्य I: R एक तुल्यता संबंध है।

वक्तव्य II : कुछ $(\mathrm{a},\mathrm{b})\in\mathrm{X}$ के लिए, समुच्चय $\mathrm{S}=\{(x,y)\in\mathrm{X}:(x,y)\mathrm{R}(\mathrm{a},\mathrm{b})\}$ एक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है जो $y=x$ के समानांतर है।

उपरोक्त वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) दोनों वक्तव्य I और वक्तव्य II सही हैं
(B) वक्तव्य I सही है लेकिन वक्तव्य II गलत है
(C) दोनों वक्तव्य I और वक्तव्य II गलत हैं
(D) वक्तव्य I गलत है लेकिन वक्तव्य II सही है

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि क्षेत्र $\left\{(x,y):-1\le x\le 1, 0\le y\le \mathrm{a}+\mathrm{e}^{|x|}-\mathrm{e}^{-x}, \mathrm{a}>0\right\}$ का क्षेत्रफल $\frac{\mathrm{e}^2+8\mathrm{e}+1}{\mathrm{e}}$ है, तो a का मान है :

(A) 7 (B) 5 (C) 6 (D) 8

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए फलन $f(x)=6+16\cos x\cdot\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{3}+x\right)\cdot\sin 3x\cdot\cos 6x, x\in\mathbf{R}$ का परिसर $[\alpha,\beta]$ है। तब बिंदु (α,β) की रेखा $3x+4y+12=0$ से दूरी है :

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 9

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरणों की व्यवस्था

$x+y+z=6,$
$x+2y+5z=9,$
$x+5y+\lambda z=\mu,$

का कोई समाधान नहीं है यदि

(A) $\lambda=17,\mu=18$ (B) $\lambda=17,\mu\neq 18$ (C) $\lambda=15,\mu\neq 17$ (D) $\lambda\neq 17,\mu\neq 18$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $(1,4,0)$ से रेखा $\frac{x-2}{2}=\frac{y-6}{3}=\frac{z-3}{4}$ की, रेखा $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z+3}{3}$ के अनुदिश दूरी है :

(A) $\sqrt{17}$ (B) $\sqrt{13}$ (C) $\sqrt{15}$ (D) $\sqrt{14}$

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

$\lim_{x\to\infty} \frac{(2x^2-3x+5)(3x-1)^{\frac{x}{2}}}{(3x^2+5x+4)\sqrt{(3x+2)^x}}$ निम्नलिखित के बराबर है :

(A) $\frac{2e}{3}$ (B) $\frac{2}{3\sqrt{e}}$ (C) $\frac{2e}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{2}{\sqrt{3e}}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $A=[a_{ij}]$ एक 3×3 आव्यूह है जिसके लिए $A\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, A\begin{bmatrix}4\\1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ और $A\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$, तो a_{23} निम्नलिखित के बराबर है :

(A) 2 (B) -1 (C) 1 (D) 0

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें $\mathrm{A}=\{(x,y)\in\mathbf{R}\times\mathbf{R}:|x+y|\geqslant 3\}$ और $\mathrm{B}=\{(x,y)\in\mathbf{R}\times\mathbf{R}:|x|+|y|\leq 3\}$. यदि $\mathrm{C}=\{(x,y)\in\mathrm{A}\cap\mathrm{B}:x=0$ या $y=0\}$, तो $\sum_{(x,y)\in\mathrm{C}}|x+y|$ निम्नलिखित है :

(A) 18 (B) 24 (C) 15 (D) 12

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $(1+x)^{\mathrm{p}}(1-x)^{\mathrm{q}}$ के प्रसार में, x और x^2 के गुणांक क्रमशः 1 और -2 हैं, तो $\mathrm{p}^2+\mathrm{q}^2$ बराबर है :

(A) 8 (B) 20 (C) 13 (D) 18

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

एक छड़ जिसकी लंबाई आठ इकाइयाँ है, इस प्रकार गति करती है कि इसके छोर A और B हमेशा रेखाओं $x-y+2=0$ और $y+2=0$ पर स्थित होते हैं। यदि बिंदु P का बिंदुपथ, जो छड़ AB को आंतरिक रूप से $2:1$ के अनुपात में विभाजित करता है, $9\left(x^2+\alpha y^2+\beta xy+\gamma x+28y\right)-76=0$ है, तो $\alpha-\beta-\gamma$ के बराबर है :

(A) 24 (B) 22 (C) 21 (D) 23

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

मान लें कि $\int x^3\sin x\,\mathrm{d}x=g(x)+C$, जहाँ C समाकलन अचर है। यदि $8\left(g\left(\frac{\pi}{2}\right)+g'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)=\alpha\pi^3+\beta\pi^2+\gamma, \alpha,\beta,\gamma\in Z$, तो $\alpha+\beta-\gamma$ बराबर है :

(A) 47 (B) 55 (C) 62 (D) 48

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

एक गोल चॉकलेट बॉल के चारों ओर एक समान मोटाई की आइसक्रीम की परत है। जब आइसक्रीम परत की मोटाई 1 cm है, तो आइसक्रीम के गलने की दर $81\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{min}$ है और आइसक्रीम परत की मोटाई घटने की दर $\frac{1}{4\pi}\ \mathrm{cm/min}$ है। चॉकलेट बॉल की सतह का क्षेत्रफल (बिना आइसक्रीम परत के) cm^2 में है :

(A) 128π (B) 196π (C) 225π (D) 256π

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

$(a, 0), a > 0$, से परबोला $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी 4 है। तब उस वृत्त का समीकरण जहाँ वृत्त $(a, 0)$ और परबोला के फोकस से गुजरता है, और जिसका केंद्र परबोला की धुरी पर है, यह है :

(A) $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

मान लीजिए $x = x(y)$, अवकल समीकरण $y = \left(x - y\frac{dx}{dy}\right) \sin\left(\frac{x}{y}\right), y > 0$ का हल है तथा $x(1) = \frac{\pi}{2}$ है। तब $\cos(x(2))$ बराबर है :

(A) $2\left(\log_e 2\right) - 1$

(B) $1 - 2(\log_e 2)^2$

(C) $1 - 2\left(\log_e 2\right)$

(D) $2(\log_e 2)^2 - 1$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

मान लें कि α, β समीकरण $x^2 - ax - b = 0$ की मूल हों जहाँ $\mathrm{Im}(\alpha) < \mathrm{Im}(\beta)$। मान लें कि $P_n = \alpha^n - \beta^n$। यदि $P_3 = -5\sqrt{7}i, P_4 = -3\sqrt{7}i, P_5 = 11\sqrt{7}i$ और $P_6 = 45\sqrt{7}i$, तो $\left|\alpha^4 + \beta^4\right|$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

परवलय $y^2 = 4x + 16$ की नाभि, त्रिज्या 5 वाले वृत्त C का केंद्र है। यदि λ के वे मान जिसके लिए C उन रेखाओं $3x - y = 0$ और $x + \lambda y = 4$ के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है, λ_1 और $\lambda_2, \lambda_1 < \lambda_2$ हैं, तो $12\lambda_1 + 29\lambda_2$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

5 लड़के और 4 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार बैठ सकते हैं कि या तो सभी लड़के एक साथ बैठें या कोई दो लड़के एक साथ न बैठें, इसके कुल तरीकों की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

द्विघात समीकरण $3x^2 - px + q = 0$ के मूल एक समान्तर श्रेणी के $10^{\text{वें}}$ और $11^{\text{वें}}$ पद हैं जिसका सार्व अंतर $\frac{3}{2}$ है। यदि इस समान्तर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग 88 है, तो $q - 2p$ का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

$8, 21, 34, 47, \ldots, 320$ संख्याओं का प्रसरण _____ है।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक स्ट्रिंग के साथ प्रसारित होते हुए अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण $y(x,t) = 4.0\sin\left[20\times10^{-3}x + 600t\right]\text{mm}$ है, जिसमें x mm में है और t सेकंड में है। तरंग का वेग है :

dekhoexams.com

(A) $-60\ \text{m/s}$

(B) $+60\ \text{m/s}$

(C) $+30\ \text{m/s}$

(D) $-30\ \text{m/s}$

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

20MHz की आवृत्ति वाली एक समतल विद्युतचुंबकीय तरंग मुक्त अंतरिक्ष में $+x$ दिशा में यात्रा करती है। किसी विशेष बिंदु पर और समय पर, तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश $\text{E}_y = 9.3\text{Vm}^{-1}$ है। तो, उस बिंदु पर तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) $\text{B}_z = 1.55\times10^{-8}\ \text{T}$

(B) $\text{B}_z = 6.2\times10^{-8}\ \text{T}$

(C) $\text{B}_z = 3.1\times10^{-8}\ \text{T}$

(D) $\text{B}_z = 9.3\times10^{-8}\ \text{T}$

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

यदि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह चंद्रमा से 9 गुना निकट है, तो उपग्रह की घूर्णन अवधि क्या होगी? दिया गया है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि $= 27$ दिन है और उपग्रह और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की उपेक्षा की गई है।

dekhoexams.com

(A) 3 दिन

(B) 27 दिन

(C) 81 दिन

(D) 1 दिन

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

एक भारहीन स्प्रिंग 5 N के तनाव में x_1 मात्रा तक बढ़ जाती है। यह 7 N के तनाव में x_2 तक बढ़ जाती है। $(5x_1 - 2x_2)$ की बढ़त के लिए स्प्रिंग में तनाव कितना होगा?

dekhoexams.com

(A) 20 N

(B) 39 N

(C) 11 N

(D) 15 N

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

m ग्राम पानी को धीरे-धीरे T_1 से T_2 तक तापमान बढ़ाकर गर्म किया जाता है। पानी की एंट्रॉपी में परिवर्तन, जब पानी की विशिष्ट ऊष्मा $1\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ हो, क्या होगा?

dekhoexams.com

(A) $\text{m}\left(\text{T}_2 - \text{T}_1\right)$

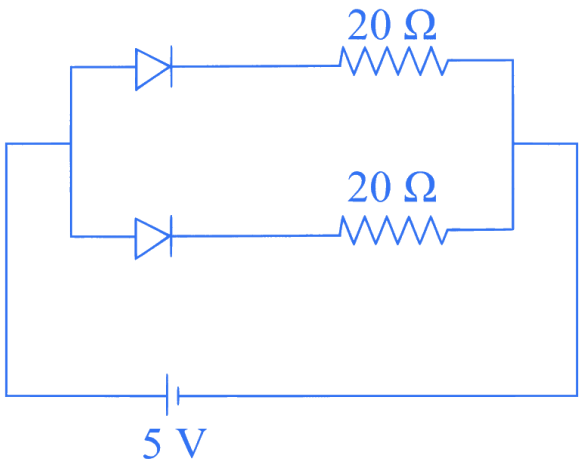
(B) शून्य

(C) $\text{m}\ln\left(\frac{\text{T}_1}{\text{T}_2}\right)$

(D) $\text{m}\ln\left(\frac{\text{T}_2}{\text{T}_1}\right)$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दिखाए गए परिपथ में बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है?



dekhoexams.com

(A) 1.5 A (B) 0.25 A (C) 1.0 A (D) 0.5 A

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है।

कथन (A): प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा परमाणु संख्या A से व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र पाई जाती है, जब द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच होती है।

कारण (R): नाभिकीय बल दीर्घ परास का होता है। ऊपर दिए गए वक्तव्यों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

dekhoexams.com

(A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है

(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(C) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है

(D) दोनों (A) और (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा KE है, को क्षैतिज से 60° के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। उसके उड़ान के सर्वोच्च बिंदु पर गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी?

dekhoexams.com

(A) $\frac{(\mathrm{KE})}{2}$ (B) $\frac{(\mathrm{KE})}{8}$ (C) $\frac{(\mathrm{KE})}{4}$ (D) $\frac{(\mathrm{KE})}{16}$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

प्रकाश-विद्युत प्रभाव में एक विद्युत-चुंबकीय तरंग एक धातु सतह पर आपतित होती है और सतह से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। यदि धातु का कार्य फलन 2.14 eV है और निरोधी विभव 2 V है, तो विद्युत-चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है? (दिया गया $\mathrm{hc} = 1242\mathrm{eVnm}$ जहाँ h प्लांक का स्थिरांक और c निर्वात में प्रकाश की गति है।)

dekhoexams.com

(A) 400 nm (B) 600 nm (C) 300 nm (D) 200 nm

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

दो बिंदु आवेश $-4\mu c$ और $4\mu c$, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हुए, $(-9,0,0)\text{cm}$ और $(9,0,0)\text{cm}$ पर एकसमान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 10^4NC^{-1} है, में रखे गए हैं। द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 180° घुमाने में किया गया कार्य कितना है:

(A) 18.4 mJ (B) 12.4 mJ (C) 16.4 mJ (D) 14.4 mJ

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

वायु में फोकल लंबाई f वाला एक अवतल दर्पण एक अपवर्तक सूचकांक μ वाले तरल में डुबाया जाता है। तरल में इसकी फोकल लंबाई क्या होगी:

(A) μf (B) f (C) $\frac{f}{\mu}$ (D) $\frac{f}{(\mu-1)}$

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

यंग के डबल स्लिट प्रयोग में दो स्लिट्स में से एक की चौड़ाई d है जबकि दूसरी स्लिट की चौड़ाई x d है। यदि स्क्रीन पर व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम से न्यूनतम तीव्रता का अनुपात $9:4$ है तो x का मान क्या है? (माना कि क्षेत्र शक्ति स्लिट चौड़ाई के अनुसार परिवर्तित होती है।)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

एक कांच के प्रिज्म की सामग्री का अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है। न्यूनतम विचलन का कोण, प्रिज्म के कोण के बराबर है। प्रिज्म का कोण क्या है?

(A) 60°

(B) 50°

(C) 58°

(D) 48°

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

दो आवेश $7\mu c$ और $-4\mu c$ क्रमशः $(-7\text{ cm},0,0)$ और $(7\text{ cm},0,0)$ पर स्थित हैं। दिए गए हैं $\epsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\text{C}^2\text{ N}^{-1}\text{ m}^{-2}$, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक संभावित ऊर्जा क्या है:

(A) -2.0 J (B) -1.5 J (C) -1.2 J (D) -1.8 J

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

पानी एक क्षैतिज पाइप में बहता है जिसके एक सिरे को एक वाल्व से बंद किया गया है। पाइप से जुड़ी दबाव गेज का रीडिंग P_1 है। वाल्व खोलने पर दबाव गेज का रीडिंग P_2 हो जाता है। पाइप में बहने वाले पानी की गति किसके अनुपात में है?

(A) $(P_1-P_2)^2$ (B) $\sqrt{\text{P}_1-\text{P}_2}$ (C) P_1-P_2 (D) $(P_1-P_2)^4$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

एक सिस्टम की ऊर्जा $\text{E(t)} = \alpha^3\text{e}^{-\beta t}$ के रूप में दी गई है, जहाँ t समय है और $\beta = 0.3\text{ s}^{-1}$ है। α और t के मापन में त्रुटियाँ क्रमशः 1.2% और 1.6% हैं। $t = 5\text{ s}$ पर, ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है?

(A) 6% (B) 11.6% (C) 4% (D) 8.4%

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I को सूची-II से मिलाएं

	सूची - I		सूची - II
(A)	मुक्त स्थान की पारगम्यता	(I)	$\left[\mathrm{ML}^2\,\mathrm{T}^{-2}\right]$
(B)	चुंबकीय क्षेत्र	(II)	$\left[\mathrm{MT}^{-2}\,\mathrm{A}^{-1}\right]$
(C)	चुंबकीय आघूर्ण	(III)	$\left[\mathrm{MLT}^{-2}\,\mathrm{A}^{-2}\right]$
(D)	मरोड़ स्थिरांक	(IV)	$\left[\mathrm{L}^2\,\mathrm{A}\right]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

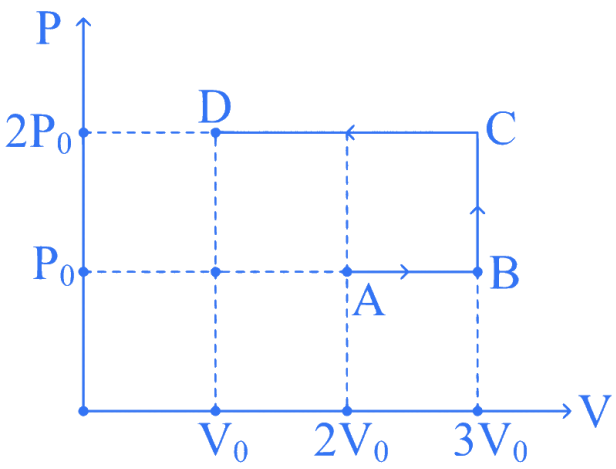
(B) $(\mathrm{A})-(\mathrm{I}),(\mathrm{B})-(\mathrm{IV}),(\mathrm{C})-(\mathrm{II}),(\mathrm{D})-(\mathrm{III})$

(C) $(\mathrm{A})-(\mathrm{II}),(\mathrm{B})-(\mathrm{I}),(\mathrm{C})-(\mathrm{III}),(\mathrm{D})-(\mathrm{IV})$

(D) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com



दिए गए $P-V$ आरेख का उपयोग करते हुए, पथ $ABCD$ के साथ एक आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य क्या है:

(A) $3\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0$ **(B)** $-3\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0$ **(C)** $-4\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0$ **(D)** $4\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_0$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक वृत्ताकार डिस्क जिसकी त्रिज्या R मीटर और द्रव्यमान M किग्रा है, डिस्क के लम्बवत अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। डिस्क पर एक बाहरी टॉर्क लगाया जाता है, जिससे $\theta(t)=5t^2-8t$, जहाँ $\theta(t)$ घूर्णनशील डिस्क का कोणीय स्थान है जो समय t का फलन है। जब $t=2\,\mathrm{s}$ हो, तो लगाए गए टॉर्क द्वारा कितनी शक्ति प्रदान की जाएगी?

(A) $60\mathrm{MR}^2$ **(B)** $72\mathrm{MR}^2$ **(C)** $8\mathrm{MR}^2$ **(D)** $108\mathrm{MR}^2$

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

एक गैल्वेनोमीटर जिसमें 30Ω प्रतिरोध का कॉइल है, पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए 20 mA धारा की आवश्यकता होती है। यदि इस गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके 3 A की अधिकतम धारा मापी जानी है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़े जाने वाले शंट का प्रतिरोध $\frac{30}{X}\Omega$ होना चाहिए, जहाँ X है

dekhoexams.com

(A) 447 (B) 298 (C) 149 (D) 596

Q71. Numerical

एक समय परिवर्ती विभवांतर को एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगाया जाता है, जिसकी धारिता $2.5\mu\,\mathrm{F}$ है। संधारित्र प्लेटों के बीच के माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 1 है। यह संधारित्र प्लेटों के बीच के स्थान में 0.25 mA की तात्कालिक विस्थापन धारा उत्पन्न करता है, विभवांतर परिवर्तन की दर का परिमाण _____ Vs^{-1} होगा।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक श्रेणी LCR परिपथ में, 300Ω का प्रतिरोधक, 25 nF का संधारित्र और 100 mH का प्रेरक लगाये गये हैं। परिपथ में अधिकतम धारा के लिए, AC स्रोत की कोणीय आवृत्ति _____ $\times 10^4$ रैडियन s^{-1} होगी

dekhoexams.com

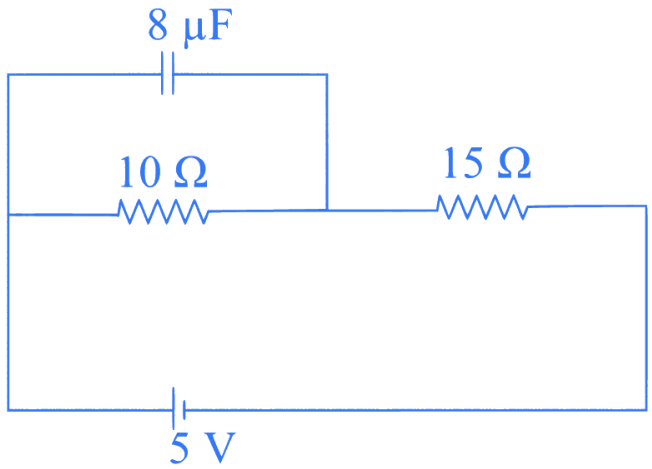
Q73. Numerical

एक वायु बुलबुला जिसकी त्रिज्या 1.0 mm है, एक तरल की मुक्त सतह के 20 cm गहराई पर देखा गया है, जिसका पृष्ठ तनाव $0.095\ \mathrm{J/m^2}$ और घनत्व $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ है। बुलबुले के अंदर का दबाव और वायुमंडलीय दबाव के बीच का अंतर _____ $\mathrm{N/m^2}$ है। (ले $\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$)

dekhoexams.com

Q74. Numerical

स्थायी अवस्था में, नीचे दिए गए परिपथ में संधारित्र पर आवेश _____ μC है।



dekhoexams.com

Q75. Numerical

द्रव्यमान $\frac{M}{2}$ वाला एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से $\frac{R}{3}$ की ऊँचाई पर पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। उपग्रह का कोणीय संवेग $\mathrm{M}\sqrt{\frac{\mathrm{GMR}}{x}}$ है। x का मान _____ है, जहाँ M और R पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या हैं, क्रमशः। (G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है)

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **A**	2. **D**	3. **B**	4. **D**	5. **B**
6. **B**	7. **D**	8. **D**	9. **A**	10. **B**
11. **B**	12. **D**	13. **C**	14. **A**	15. **C**
16. **A**	17. **B**	18. **D**	19. **C**	20. **B**
21. **100**	22. **200**	23. **153**	24. **4**	25. **27**

Mathematics

26. **C**	27. **A**	28. **A**	29. **C**	30. **B**
31. **D**	32. **B**	33. **B**	34. **A**	35. **B**
36. **D**	37. **B**	38. **B**	39. **D**	40. **C**
41. **D**	42. **B**	43. **D**	44. **B**	45. **D**
46. **31**	47. **15**	48. **17280**	49. **474**	50. **8788**

Physics

51. **D**	52. **C**	53. **D**	54. **C**	55. **D**
56. **D**	57. **A**	58. **C**	59. **C**	60. **D**
61. **B**	62. **D**	63. **A**	64. **D**	65. **B**
66. **A**	67. **A**	68. **B**	69. **A**	70. **C**
71. **100**	72. **2**	73. **2190**	74. **16**	75. **3**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.